

PROPUESTA DE INGENIERÍA: CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE RESIDUOS
EN KENNEDY FRENTE A LOS DESAFÍOS GLOBALES

Carlos Molina

Keller Acevedo

Thomas Ramírez

Kevin Sanabria

Universidad Minuto de Dios

Facultad de Pregrado

Soluciones de Ingeniería

Docente: Ingeniera Mónica Orozco

BOGOTÁ

Abril 2026

Planteamiento breve del problema

La localidad de Kennedy atraviesa una crisis socio-ambiental multidimensional marcada por la degradación crítica de la calidad del aire y una gestión deficiente de residuos sólidos. Esta situación es especialmente grave en el corredor de la Avenida Ciudad de Cali y la zona de Corabastos, debido al intenso flujo de vehículos de carga pesada. Existe una brecha tecnológica en los sistemas de monitoreo local, lo que impide una toma de decisiones informada y afecta gravemente la salud respiratoria y la calidad de vida de los residentes y trabajadores.

Objetivos SMART

Objetivo Principal: Desarrollar un prototipo tecnológico (dashboard o aplicación básica) que permita analizar y visualizar información sobre la calidad del aire y la gestión de residuos en Kennedy, mediante la recolección de datos por encuestas y fuentes abiertas, entre mayo y agosto de 2026, para proponer soluciones de mejora ambiental.

Objetivos Específicos:

Diagnóstico: Recolectar percepciones de al menos 30 personas y realizar observación directa en zonas críticas durante mayo de 2026.

Planeación: Instalar 3 sensores de bajo costo (PM2.5 y PM10) en puntos estratégicos identificados previamente.

Ejecución: Integrar los datos recolectados durante 8 semanas en un dashboard que permita visualizar patrones de contaminación en tiempo real.

Verificación: Evaluar el prototipo con al menos 10 usuarios de la comunidad para medir su utilidad y proponer mejoras.

Descripción de la propuesta técnica

La solución se basa en un nexo socio-técnico que integra:

Arquitectura IoT: Despliegue de una red de sensores inteligentes de bajo costo para el monitoreo atmosférico (PM2.5, PM10, CO2) que capturen datos en tiempo real.

Visualización de Datos: Un dashboard interactivo diseñado para transformar datos técnicos en gráficos sencillos y comprensibles para cualquier ciudadano, facilitando la gobernanza ambiental.

Reconversión de Motores: Una propuesta técnica para la modernización de los sistemas de propulsión de la flota de carga en Corabastos, atacando la emisión contaminante directamente en la fuente.

Co-diseño: La metodología integra el rigor técnico de la ingeniería con el saber empírico de la comunidad de Kennedy para asegurar la pertinencia social del sistema.

Viabilidad y alcance

Recursos: Sensores de bajo costo, protocolos de comunicación IoT, herramientas de software (Excel/Python para el dashboard) y talento humano para encuestas y análisis.

Alcance: El proyecto es un sistema piloto circunscrito al eje vial de la Avenida Ciudad de Cali y la zona de influencia de Corabastos.

Limitaciones y Riesgos: No incluye implementación a gran escala ni intervención directa en infraestructura urbana por restricciones de tiempo y presupuesto. La modernización de motores se mantiene como propuesta teórica y no como ejecución física.

Cronograma (Fases):

Fase 1 (Ene-Feb): Análisis y diagnóstico comunitario.

Fase 2 (Marzo): Instalación de sensores y protocolos de datos.

Fase 3 (Abr-Jul): Recolección, análisis y desarrollo del dashboard.

Fase 4 (Ago): Verificación y retroalimentación ciudadana.

6. Contribución a los ODS

La propuesta impacta directamente en el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) a través de:

Meta 11.6: Reducción del impacto ambiental negativo mediante la gestión de desechos y mejora de la calidad del aire.

Meta 11.2: Fomento del transporte sostenible mediante la propuesta de reconversión tecnológica de motores de carga.

7. Impacto social esperado

Se espera transformar a los habitantes de Kennedy de receptores pasivos a participantes activos en una "gobernanza de datos abierta". El impacto positivo incluye:

Mejora en la salud pública: Al identificar puntos críticos para reducir la exposición a contaminantes.

Participación Comunitaria: El modelo de co-diseño garantiza que la solución sea una construcción colectiva, aumentando su sostenibilidad y aceptabilidad social a largo plazo.

Empoderamiento: El uso de herramientas visuales sencillas permitirá que 30 vecinos expresen cómo les afecta la contaminación y que 10 usuarios validen la utilidad de la herramienta para informarse.

8. Referencias bibliográficas (APA 7)

Domínguez, P., Hoffmann, B., & Medina, M. P. (2025). *Inequality in air pollution monitoring and exposure: Evidence from four Latin American cities*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Escobar, A. (2018). *Diseño para las transiciones: Hacia el pluriverso*. Universidad del Cauca.

García Sánchez, J. J. (2025). *Análisis de la calidad del aire de la ciudad de Bogotá, aplicando métodos estándar de limpieza y análisis de datos* (Trabajo de grado). Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2017). *Análisis de la problemática de contaminación del aire en Bogotá desde una perspectiva de salud*. Boletín Epidemiológico Distrital – BED.